张靖皋长江大桥

猫道关键图纸自动建模与静力复核报告

图纸：猫道关键图纸（来源文件与校验记录见输入资料包）
原始模型：猫道 - 门架索合建模型2.mct（MIDAS CIVIL NX，KN,MM,C）
求解器：CalculiX 2.23（含 UCAB3/UCOR6，WSL 执行）

报告日期：2026-10-05 用途：静力复核演示，不替代正式设计验算

本次状态：五工况 × 三档网格，共15项收敛
C05 最大阵风三档未收敛；不作工程合格签认

自主任务完成建模脚本与正式输入发布；主控参与初始态修复、求解验证和应力绘图纠正。
Danus 在报告生成前因账户欠费中断，本 PDF 由主控本地生成、核验并发布。

1 资料来源与处理范围

本报告仅依据本轮新上传的《猫道关键图纸_8页轻量版.pdf》（8页，原件175页中的第1、3、4、6、7、8、141、142页，图号 MD0-01、MD0-03、MD0-04、MD1-01、MD1-02、MD1-03、MD4-01、MD4-02）以及主控对原PDF渲染图的人工读图事实 DRAWING_FACTS.md。未扫描175页全集，未套用旧140页索引，未导入任何旧 INP/FRD/CSV 结果。

力学口径来自原始 MIDAS MCT《猫道 - 门架索合建模型2.mct》（448 673 字节，单位系 KN,MM,C，日期 2026-05-17），用于几何、边界、初始力、荷载与结果对照。

资料	标识 / 哈希	用途
8页轻量PDF	SHA256 8dd3…e10a5	几何与材料表（关键页）
原始MCT	猫道-门架索合建模型2.mct	成型几何/边界/初张力/荷载
CalculiX	2.23（UCAB3/UCOR6）	非线性静力求解
读图事实	DRAWING_FACTS.md（人工，非OCR）	图纸尺寸与材料补充

2 模型抽象、边界与等效合并规则

模型为单幅面内三维桁架等效：以 X 为纵桥向、Z 为竖直向、Y 为横桥向（支座约束Y，风荷载沿Y）。包含猫道等效承重索、门架等效承重索与71根门架立柱；不建双幅横向联系、门架横梁弯曲刚度与面网剪切。

等效合并：猫道等效索按 $\pi/4\cdot168.498^2\approx22\ 301\ mm^2$ 取面积，等效单幅16根φ50；门架等效索按 $\pi/4\cdot103.436^2\approx8\ 402\ mm^2$，等效单幅6根φ50（以MCT DBUSER值为准）。立柱按160×160×6方钢管面积取 3 696 mm²。

边界共22个支撑节点：10个全固定（约束X,Y,Z），12个纵向滑动支座（约束Y,Z、释放X）。与 MCT *CONSTRAINT 完全一致，未额外增删支座。

2.1 边界节点（MCT原节点号）

全固定：1, 154, 450, 728, 729, 730, 1001, 1066, 1280, 1395
纵向滑动：3, 6, 157, 447, 608, 723, 726, 1003, 1063, 1283, 1347, 1393

3 材料与截面参数

对象	E	泊松比	线膨胀系数	等效面积	说明
猫道承重索	120 GPa	0.30	1.2e-5 /℃	22 301 mm²	16根φ50等效
门架承重索	120 GPa	0.30	1.2e-5 /℃	8 402 mm²	6根φ50等效
门架立柱	206 GPa	0.31	1.2e-5 /℃	3 696 mm²	Q235 160×160×6

图纸材料表：猫道承重索φ50、强度1960 MPa、单根破断2380 kN、单位重12.038 kg/m；门架承重索φ50、破断2380 kN。钢丝绳外径非净金属面积，等效面积以 MCT DBUSER 值为准，未用实心圆面积或普通钢棒E代替。

4 初始状态与成型平衡（关键修复）

MCT 的 INIFORCE 为上游已给定的1123根索初始轴力（1482.7–15724.3 kN），EXVAL 为各索无应力长度。本轮只映射、平衡、加载，不重新找形，不同时调节 L0 与 N。索初始应力按各单元方向展开为全局张量，T3D2 在 CalculiX 中扩展为 C3D8IB、含8个积分点，初始应力逐点写入（直杆/斜杆最小算例已验证 σ·A 反力精确）。

主控关键修复：完整初张力须配对应完整恒载再平衡。旧版首增量仅施加5%恒载、严重偏离成型态导致发散；现第一步 STATIC 在单步施加100%恒载（1,1,1e-6,1）建立成型平衡，C02–C06 再从已平衡状态逐工况叠加。材料、支座、索力、荷载与收敛阈值均未改动。

温度卡同步修复：*TEMPERATURE 明确 NODE,NSET=NALL，基准温度0℃，温降写 NALL,-15.000 / NALL,-34.000；旧版单写 -15.000 错占节点列。
工况位移是相对 MCT 成型态的再平衡残差与工况增量，不是空索到成型的总挠度。

5 静力工况定义

工况	组合	状态
C01	恒载（自重+二期节点恒载）	三档收敛
C02	恒载＋施工荷载（节点等效，合计FZ≈-3344 kN）	三档收敛
C03	恒载＋施工荷载＋均匀温降15℃	三档收敛
C04	恒载＋施工荷载＋施工阶段等效风	三档收敛
C05	恒载＋最大阵风（等效节点力）	三档未收敛
C06	恒载＋施工荷载＋均匀温降34℃	三档收敛

施工荷载、风荷载均为 MIDAS 已等效到节点的静力节点荷载（施工风FY合计≈2246.9 kN；阵风FY≈15303.7 kN）。MCT未提供风压、迎风面积、阵风系数与施工活载分项，本轮不重做风工程、不拆分活载，仅复现等效静力。

6 求解、平衡与网格核验

15个作业（C01/C02/C03/C04/C06 × coarse/base/fine）均真实退出码0、步时到达目标终点，日志无ERROR/WARNING。独立平衡核对（root_balance_evidence）按自由方向与受约束方向分别核对节点力。

档/工况	外载Z / kN	反力Z / kN	整体力差Z / N
base/C04	-23730.5	23730.5	-16.1
coarse/C01	-20143.8	20143.8	-26.5
coarse/C04	-23730.5	23730.5	-22.1
base/C01	-20143.8	20143.9	45.5

整体力差约数十 N，相对约20–24
MN总外载很小（约1e-6量级）；受约束方向位移接近0，全部15作业自由方向最大残差约 4.21 N（实测4.20703 N）。此为数值平衡证据，不自动给出承载力或规范合格结论。力矩平衡、精确索力与用途限制仍需另行核验。

6.1 三档网格（节点/单元数真实不同）

档位	索细分	节点数	单元数	C01输入哈希(前16)
coarse	1段	1125	1194	7121463c5ac983dc
base	2段	2248	2317	810083849dee8468
fine	4段	4494	4563	fce46fa3d7ba8876

网格核验：所列位移指标显示 coarse C01 最大位移为 0.0423 m，base/fine 约 0.0701 m；该差异的具体来源（如粗网格是否遗漏新增节点处极值）本轮未逐项验证，不作确定归因。base 与 fine 的所列最大位移指标差异小于0.02%，仅支持该位移指标在中细网格间的一致性；本轮尚未对单元轴力与共同控制节点作对比核验，不能据此断言全部网格在所有量上均已收敛。

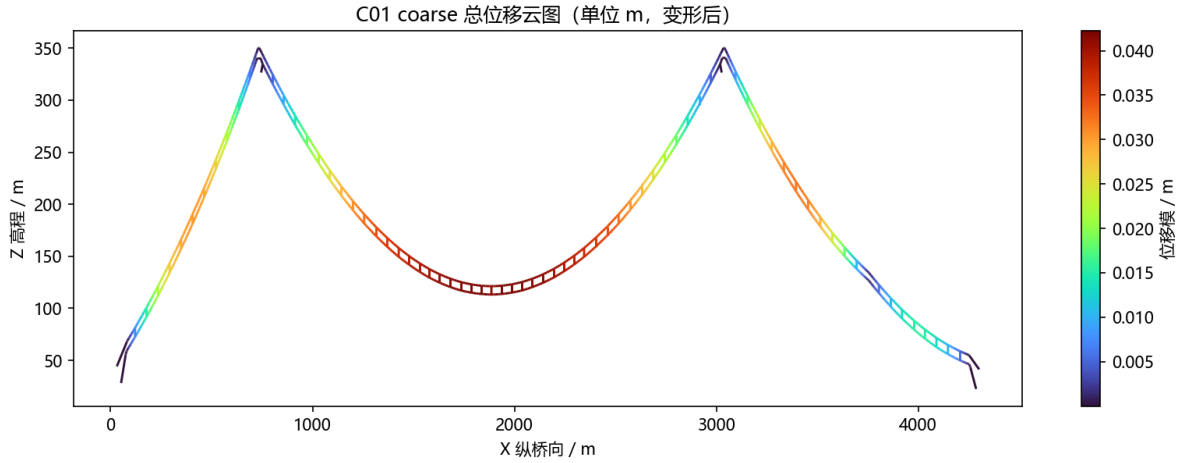
7 五工况×三档位移结果（真实FRD）

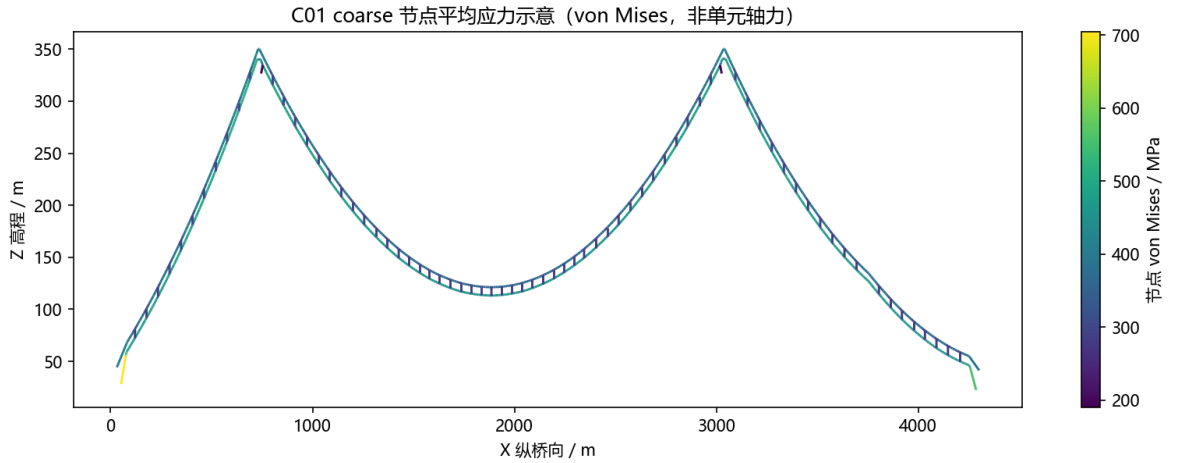
工况	coarse 最大位移/m	base/m	fine/m	base控制节点
C01	0.04227	0.07012	0.07011	3123
C02	2.72496	2.72707	2.72692	2904
C03	1.89628	1.89816	1.89802	2904
C04	22.21217	22.21203	22.21201	302
C06	0.92525	0.92726	0.92711	2894

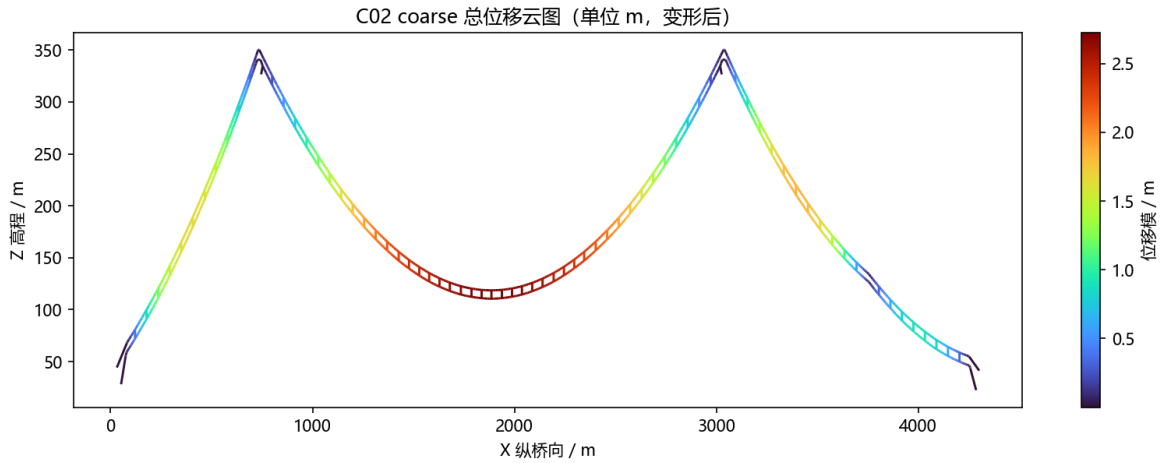
C04（施工风）横向位移约22.1 m 为含初应力、几何非线性（*STEP, NLGEOM）的等效静力计算结果，反映面内等效桁架在该等效节点荷载下的响应；本模型未含横向联系刚度，不得据此直接评价实际抗风安全。位移单位为 m，未将位移冒充轴力。

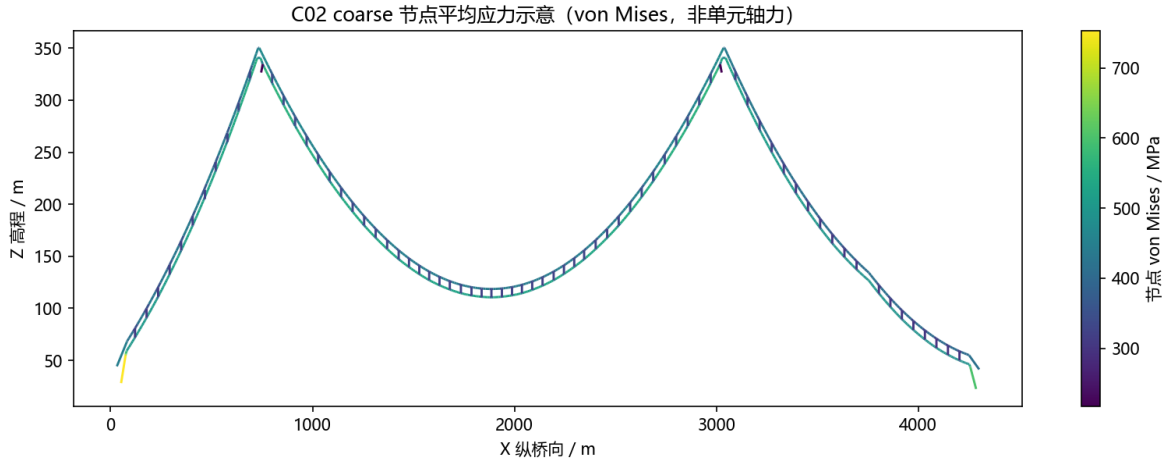
8 真实结果云图（节点位移与节点 von Mises 应力）

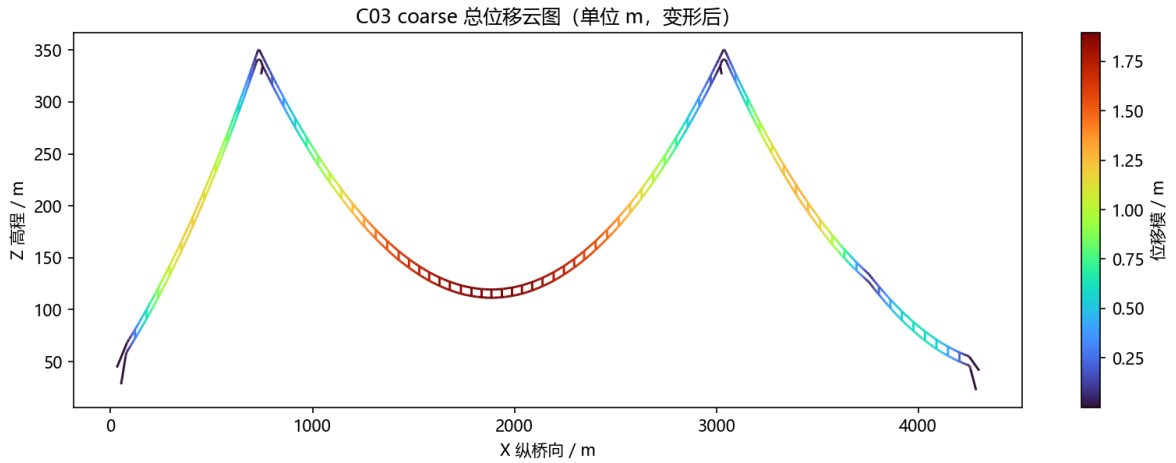
本页云图均来自各工况真实 FRD 的节点场。上图为节点总位移（单位 m，变形后几何）；下图为节点全局应力张量计算的 von Mises 等效应力（单位 MPa，按节点号、单元两端均值显示）。von Mises 图是节点应力指标，不是单元轴力，不用于精确杆力验算；早期把节点应力按单元局部轴向索引并乘面积的“轴力图”数据索引错误，已作废、不纳入本报告。本轮不能据这些图判断各索均受拉或作索力强度判定；精确索力须以真实积分点输出或可靠杆力回算并独立核对。

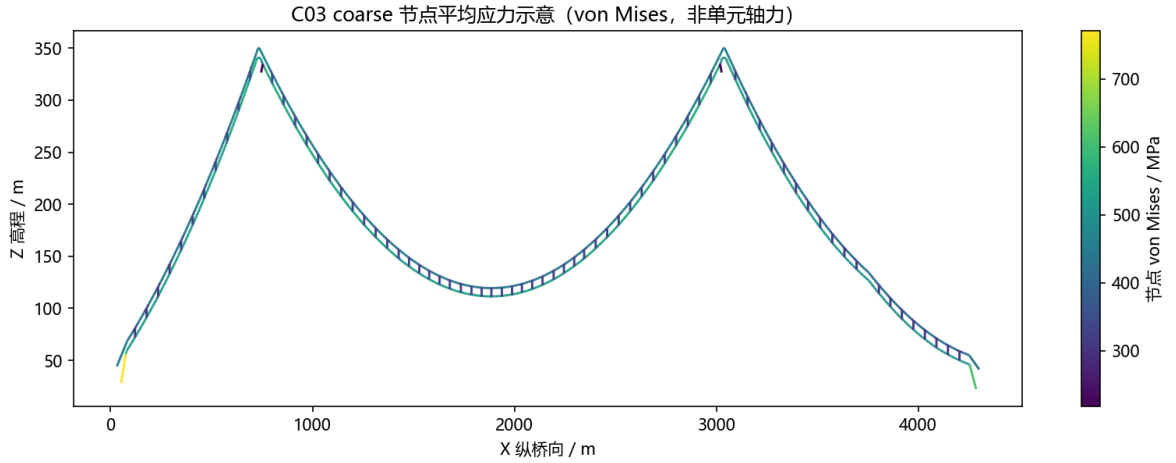


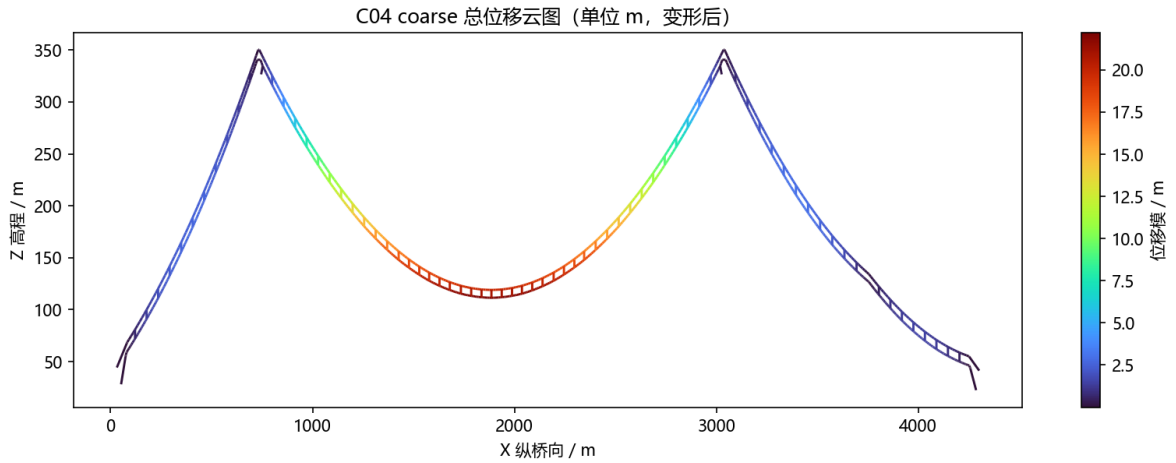


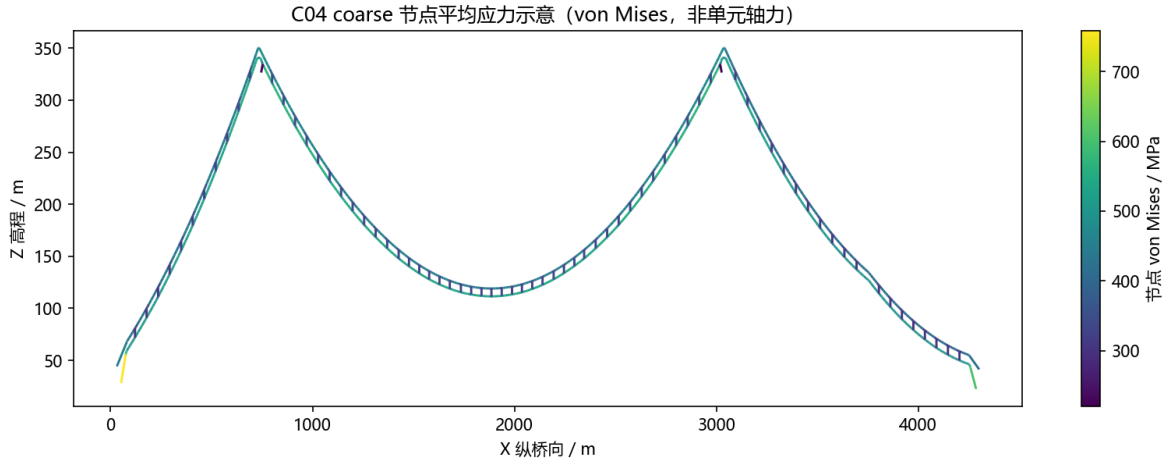

C02 coarse 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

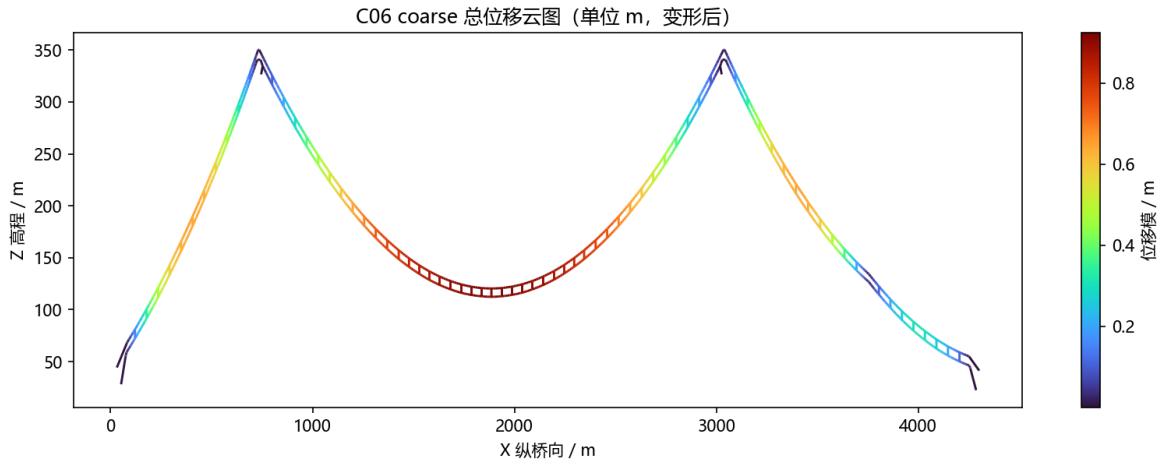

C02 coarse 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

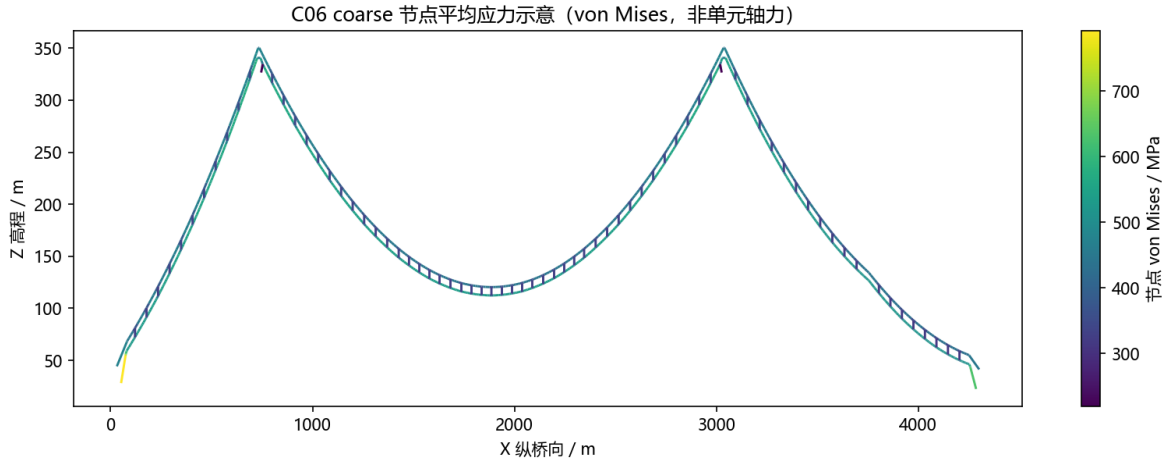

C03 coarse 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

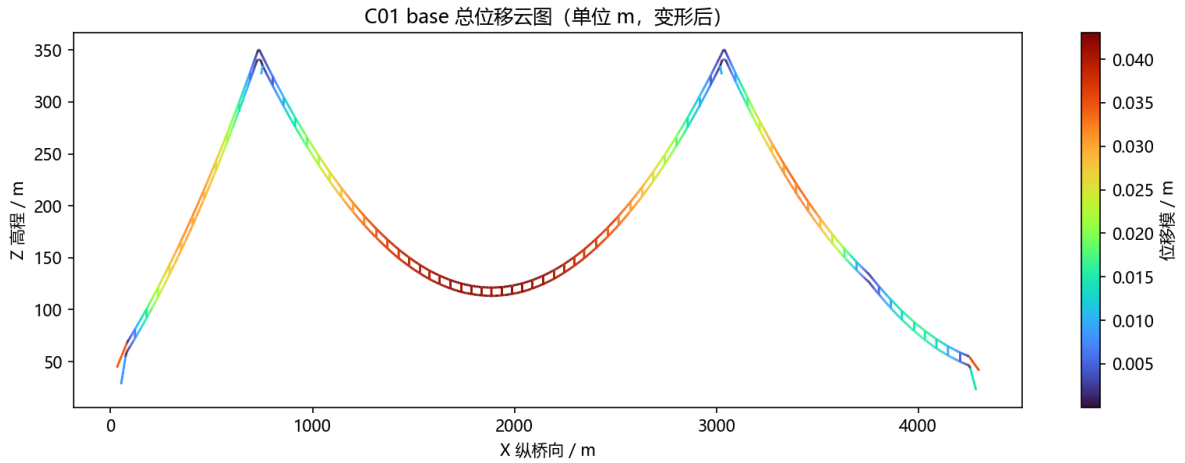

C03 coarse 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

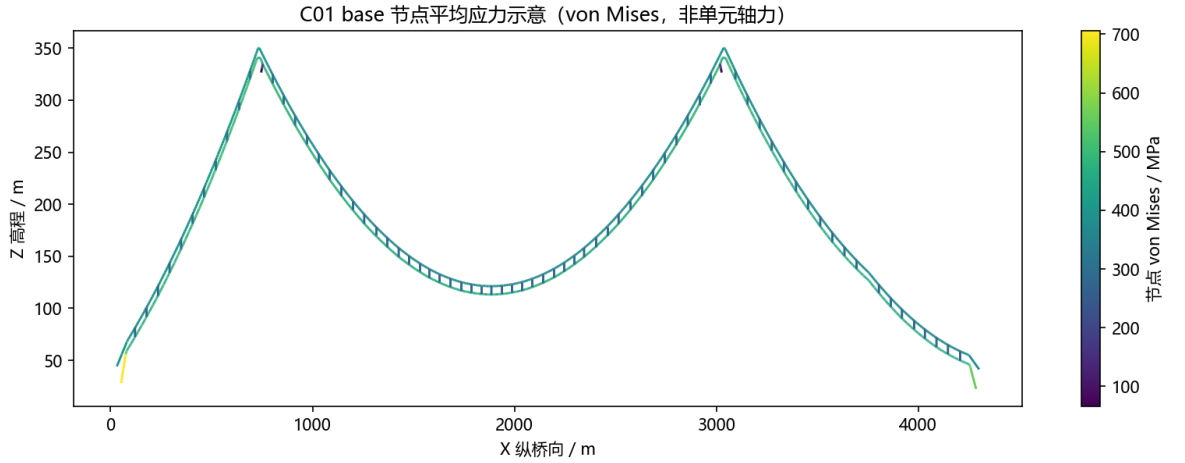

C04 coarse 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

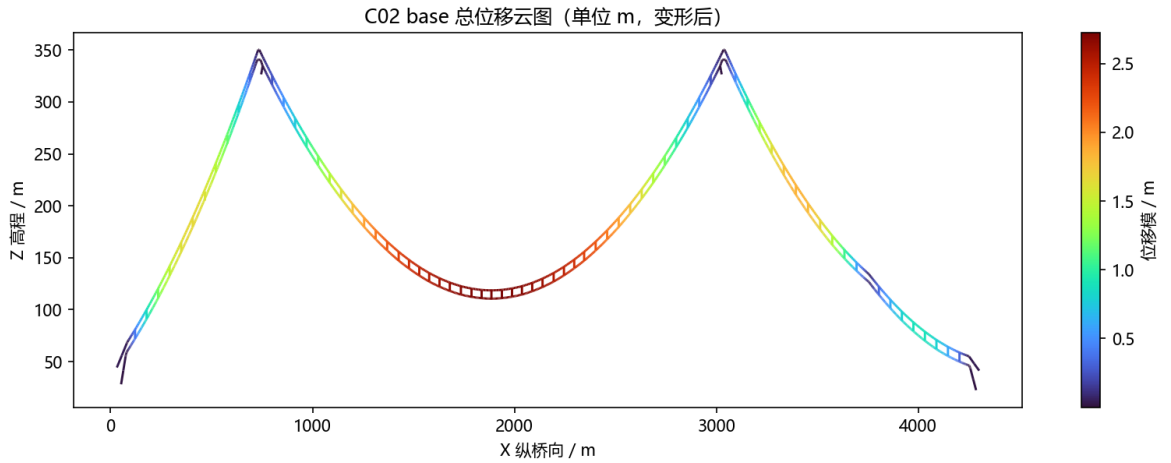

C04 coarse 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

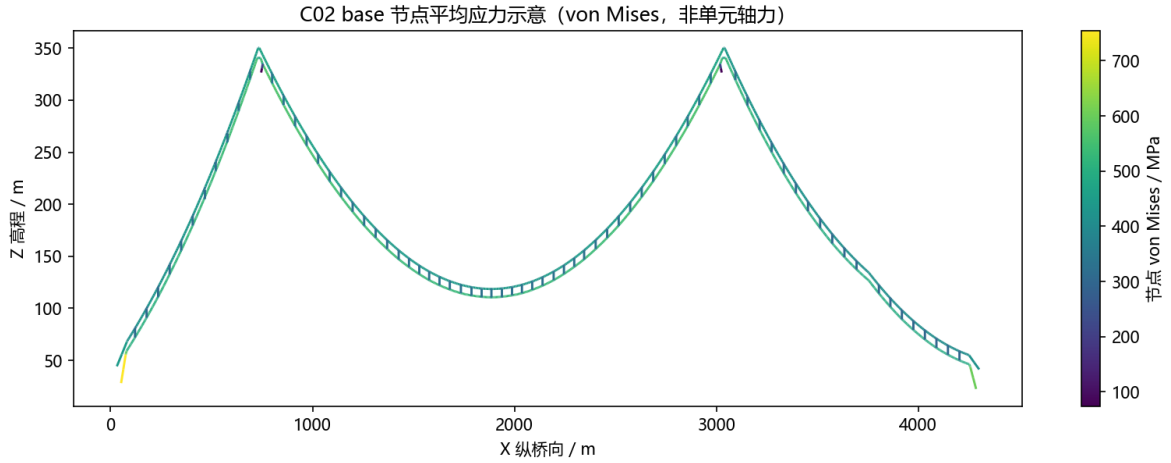

C06 coarse 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

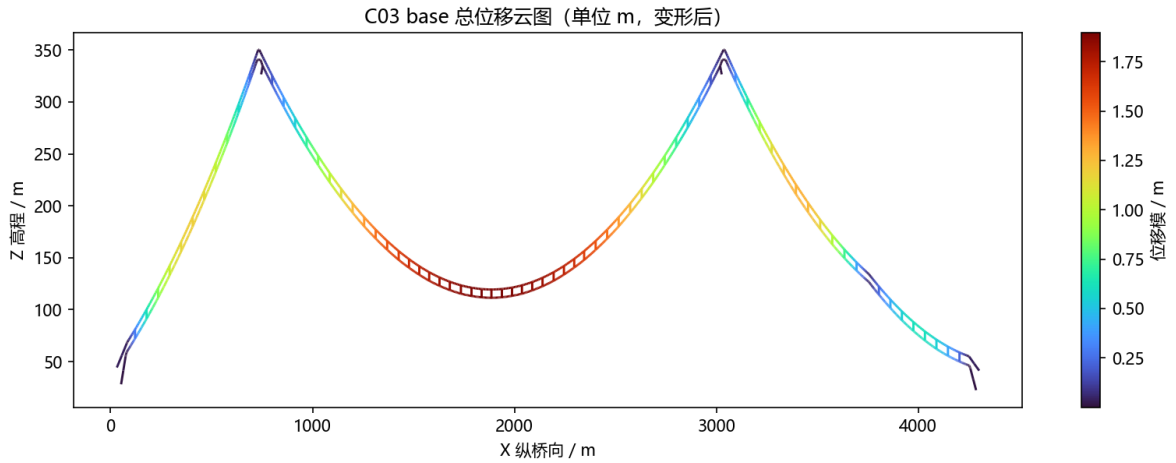

C06 coarse 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

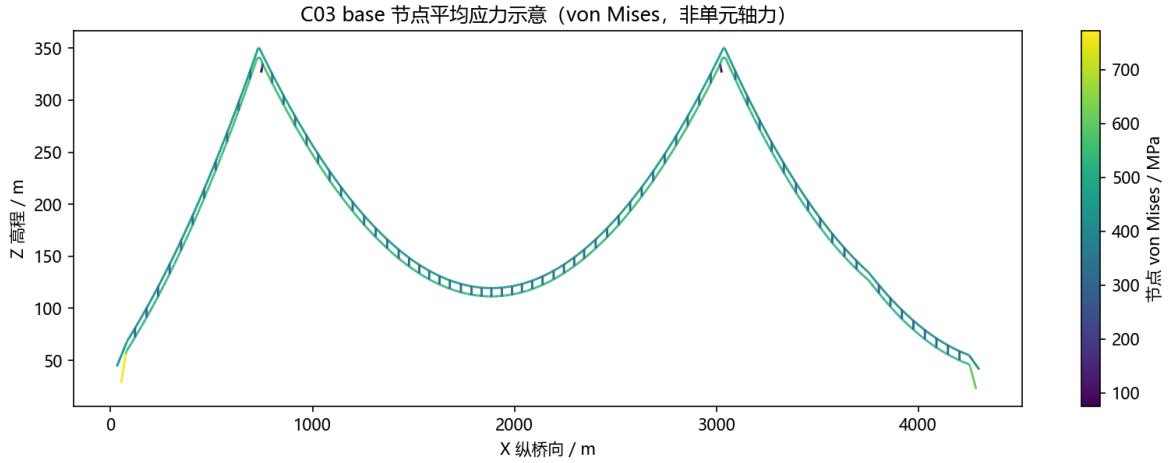

C01 base 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m
0
1000
2000
3000
4000
50
100
150
200
250
300
350
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040

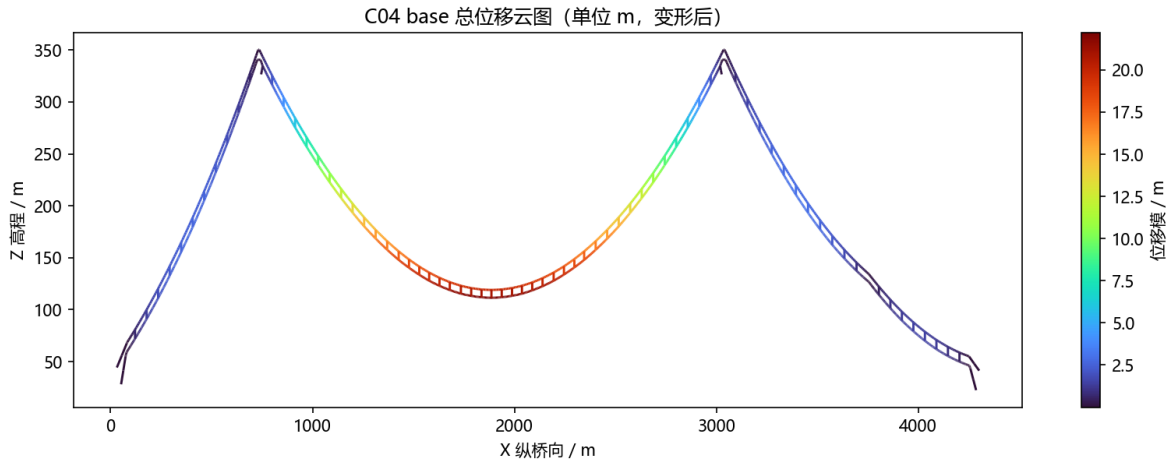

C01 base 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa
0
1000
2000
3000
4000
50
100
150
200
250
300
350
100
200
300
400
500
600
700

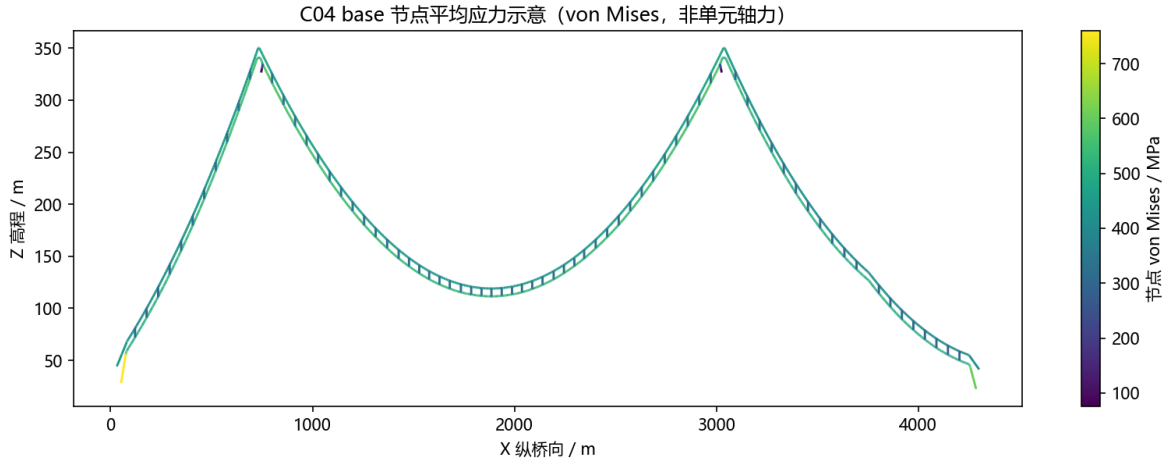

C02 base 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

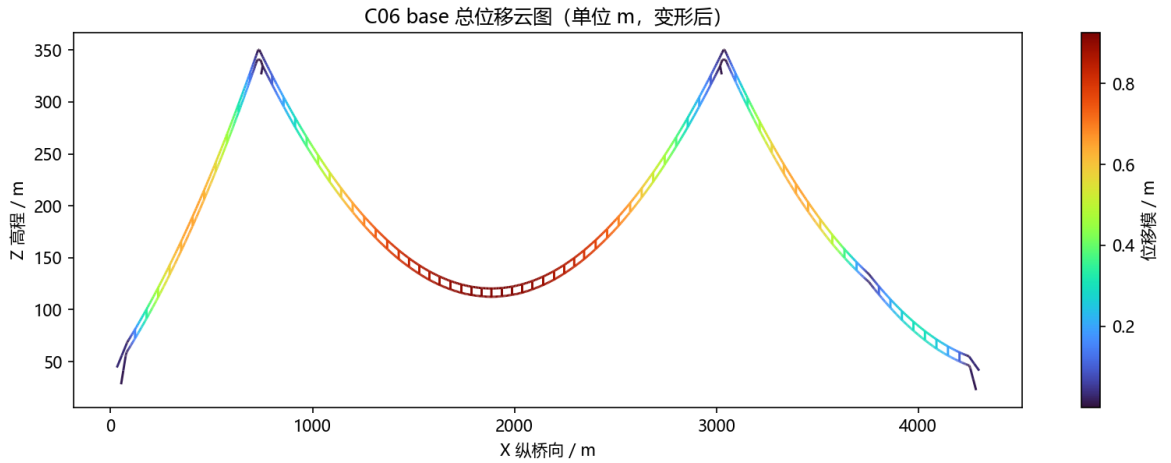

C02 base 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

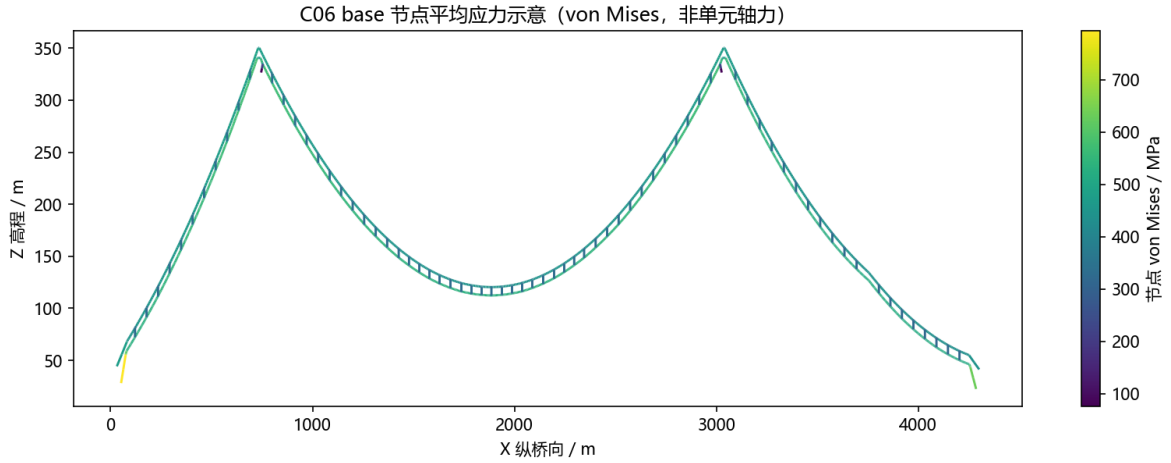

C03 base 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

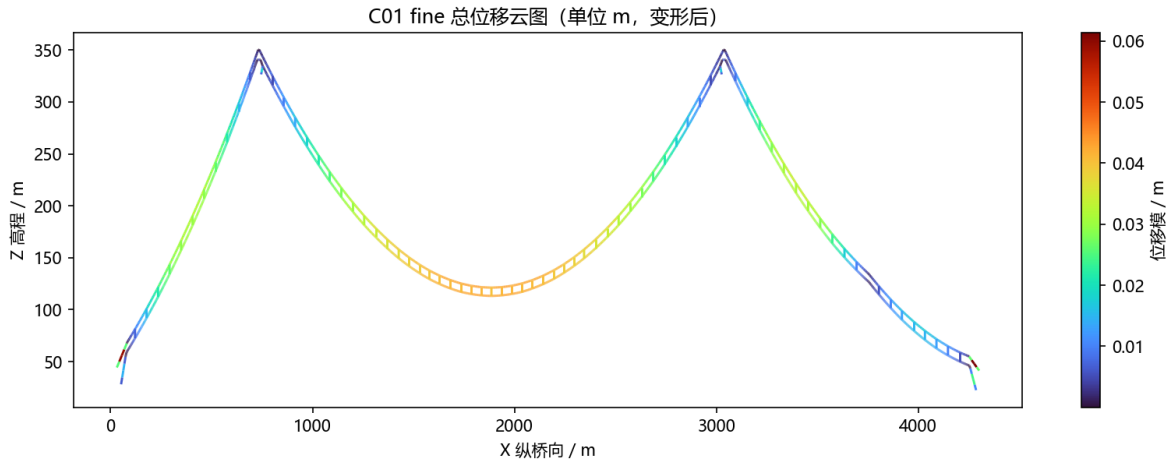

C03 base 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

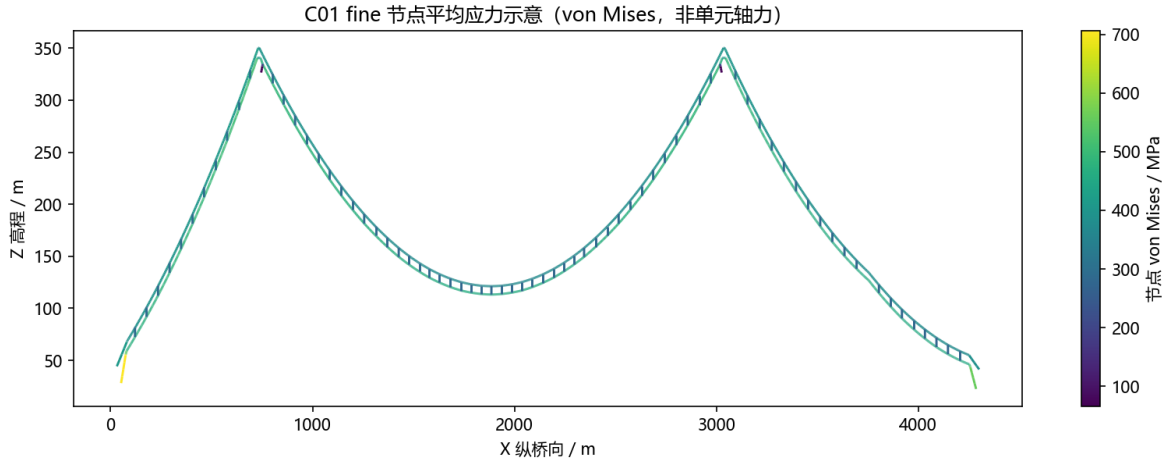

C04 base 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

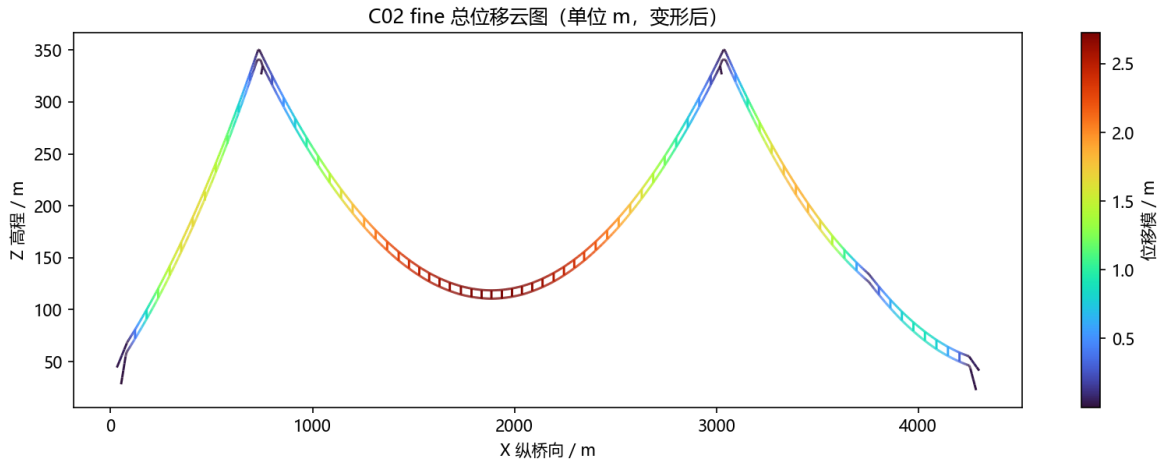

C04 base 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

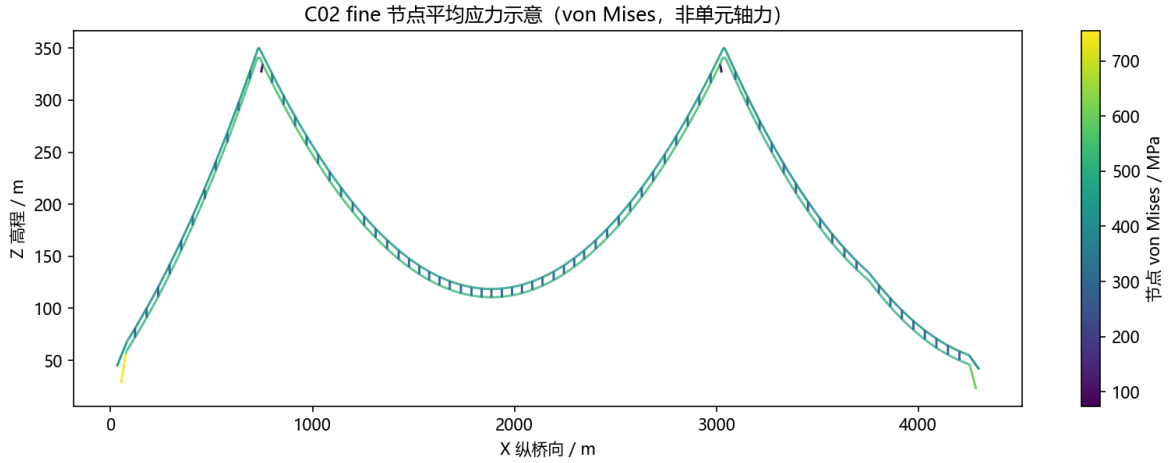

C06 base 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

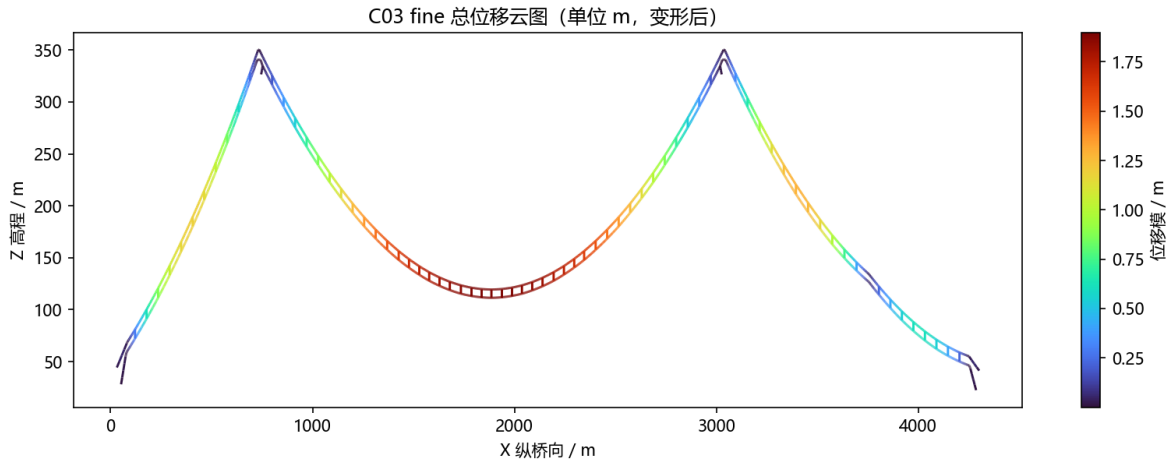

C06 base 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

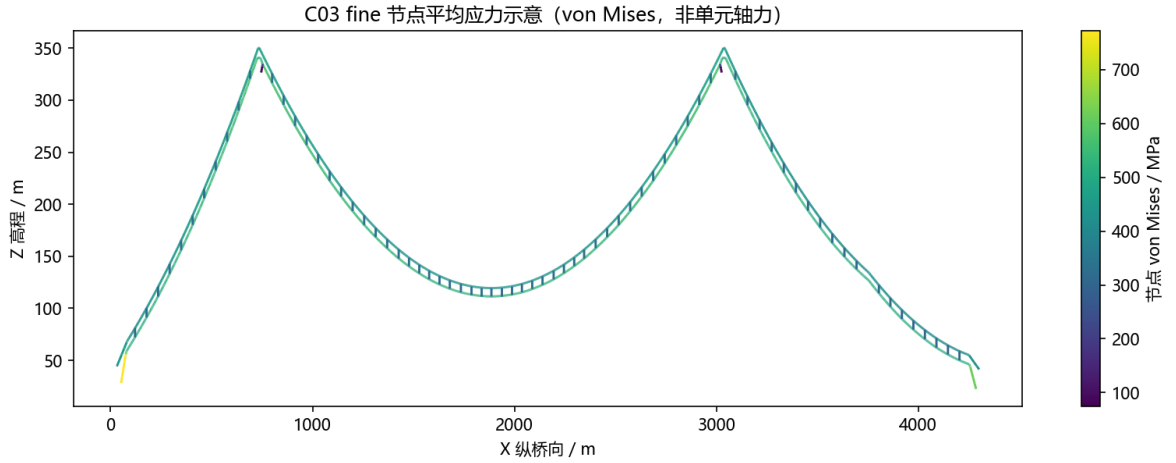

C01 fine 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m
0
1000
2000
3000
4000
50
100
150
200
250
300
350
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

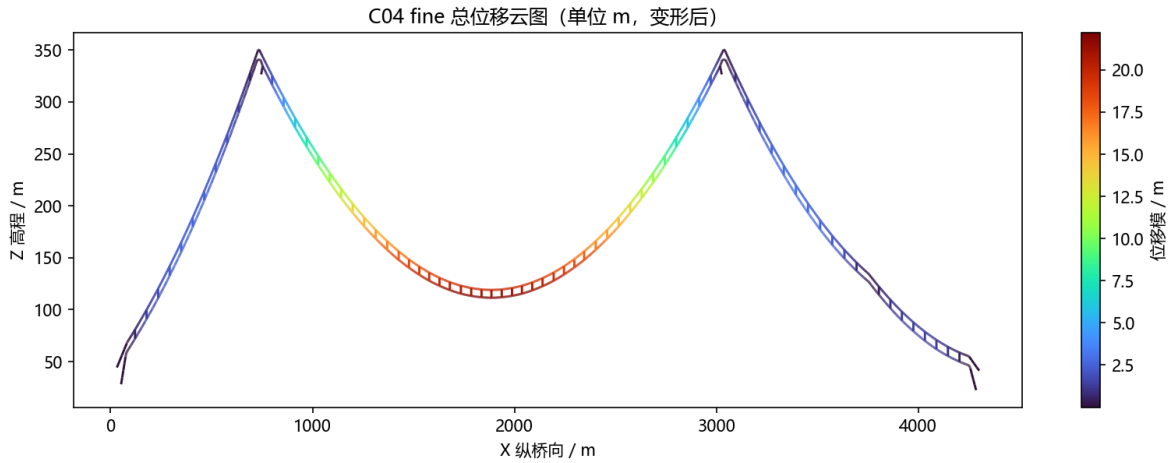

C01 fine 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa
0
1000
2000
3000
4000
50
100
150
200
250
300
350
100
200
300
400
500
600
700

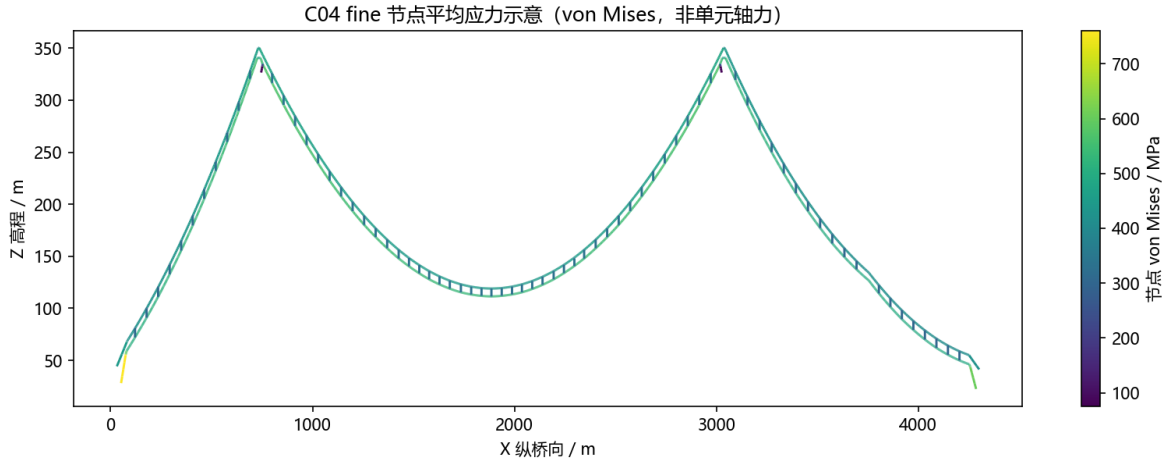

C02 fine 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m

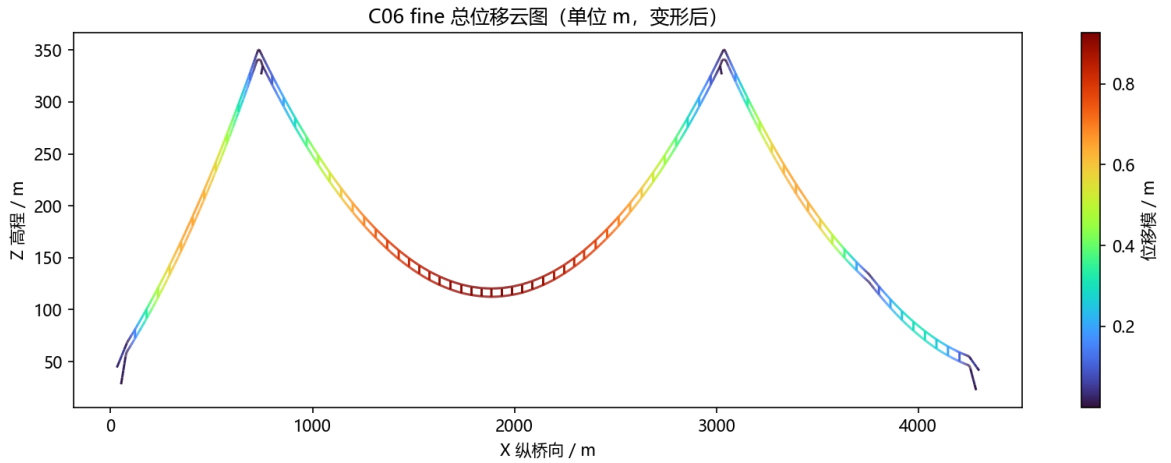

C02 fine 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

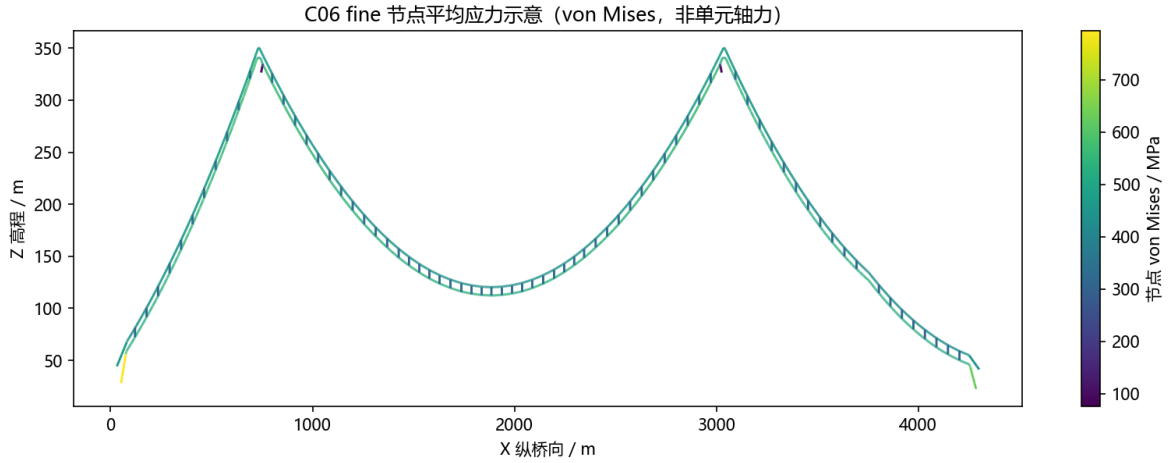

C03 fine 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m


C03 fine 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa


C04 fine 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m


C04 fine 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa


C06 fine 总位移云图（单位 m，变形后）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
位移模 / m


C06 fine 节点平均应力示意（von Mises，非单元轴力）
Z 高程 / m
X 纵桥向 / m
节点 von Mises / MPa

9 最大阵风 C05 状态（未收敛，如实披露）

C05（恒载 + 最大阵风）三档均未到达目标荷载：

档位	退出码	最后成功加载比例	终止原因
coarse	201	0.274066	too many cutbacks
base	201	0.433897	too many cutbacks
fine	201	0.391680	too many cutbacks

上述为数值收敛失败（非外部超时，主控600秒有界延长验证确认）。未发布 C05 的未完成
FRD，不得据部分加载结果评价阵风安全。C05
需进一步的模型/数值复核（如阵风加载路径、横向体系刚度与非线性稳定），本报告不宣称六工况通过。

10 结论、限制与未验证项

10. 1 已完成

· 基于8页关键图纸与原始MCT，自动生成 coarse/base/fine
三档真实不同网格（1125/2248/4494节点）共18份自包含INP；

· C01、C02、C03、C04、C06 五工况三档共15个作业真实收敛，整体力平衡残差约数十N（相对约20–24 MN约1e-6）；

· 输出节点位移云图，字段单位明确（U:m, S:Pa），位移未冒充轴力；结果可追溯至同字节INP哈希。

10. 2 限制与未验证

1. C05最大阵风三档未收敛，不能给出六工况全部通过或整体工程合格结论，需进一步模型/数值复核；

2. 本模型为单幅面内桁架等效，未建双幅横向联系、横梁弯曲刚度与面网剪切；风为MIDAS等效节点力，未重做风工程；

3. 当前无经验证的单元轴力提取：节点全局应力不可直接当索轴力，早期轴力图因索引错误作废；不能据此判断各索均受拉或作强度判定，精确索力须以真实积分点输出或可靠杆力回算并独立核对；

4. 初始力与无应力长度均为MCT上游给定，本轮不重新找形；工况位移为相对成型态的残差与增量；

5. 8页为关键页摘录、非完整设计包；本报告用于静力复核演示，不替代正式设计验算与责任工程师审批。